

# Detección de objetos y segmentación

SPRINT 11 · VISIÓN POR COMPUTADOR · S11.3

Clasificar dice qué hay en la foto. Detectar dice qué y dónde. Segmentar dice qué píxeles. Y el reto exige saber cuándo no fiarse del modelo.

# Tres tareas con imágenes

| Tarea | Pregunta | Salida | Ejemplo TurisData |
|---|---|---|---|
| Clasificación | ¿Qué hay en la foto? | una etiqueta | «esta foto es de una piscina» |
| Detección | ¿Qué hay y dónde? | cajas (x1, y1, x2, y2) + clase + confianza | contar sombrillas en la playa |
| Segmentación | ¿Qué píxeles son? | una máscara | superficie de arena libre |

# Cajas, IoU y NMS

```
def iou(a, b):                          # Ejercicio 1
    ancho = max(0, min(a[2], b[2]) - max(a[0], b[0]))
    alto  = max(0, min(a[3], b[3]) - max(a[1], b[1]))
    inter = ancho * alto
    return inter / (area(a) + area(b) - inter)
```

- IoU = área de intersección / área de unión (0 a 1). Acierta si IoU ≥ 0,5.
- NMS: el detector propone varias cajas casi iguales. Ordena por confianza, quédate con la primera y descarta las que se solapan con ella más del umbral; repite (nms(cajas, puntuaciones, umbral_iou=0.5), Ejercicio 2).

# Métricas: precisión, recall, AP y mAP

4 sombrillas reales y 5 cajas (✔ verdadero positivo, ✘ falso positivo, con IoU ≥ 0,5):

| Puesto | Confianza | ¿Correcta? | Precisión acum. | Recall acum. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,95 | ✔ | 1/1 = 1,00 | 1/4 = 0,25 |
| 2 | 0,90 | ✔ | 2/2 = 1,00 | 2/4 = 0,50 |
| 3 | 0,80 | ✘ | 2/3 = 0,67 | 2/4 = 0,50 |
| 4 | 0,70 | ✔ | 3/4 = 0,75 | 3/4 = 0,75 |
| 5 | 0,60 | ✘ | 3/5 = 0,60 | 3/4 = 0,75 |

AP = área bajo la curva precisión–recall, con la precisión «suavizada» de derecha a izquierda.

```
def average_precision(es_tp, n_reales):          # Ejercicio 3
    tp = np.cumsum(es_tp); fp = np.cumsum(1 - np.array(es_tp))
    precision, recall = tp / (tp + fp), tp / n_reales
    ...                                  # suavizar y sumar por aumento de recall
```

mAP@[.5:.9]: media del AP con umbrales de IoU 0,5…0,9 (Ejercicio 4).

# Un detector clásico y la segmentación

- Escena sintética de la playa (128×128): arena, mar, sombrillas (círculos de colores, a veces solapados) y distractores.
- detector_color con OpenCV: umbral de color + contornos → cajas. evaluar_detector(...) da precisión, recall y AP.
- Segmentación: una máscara por píxel. Se mide con la IoU de máscaras o el Dice:

```
iou_mascara = (pred & real).sum() / (pred | real).sum()        # Ejercicio 5
dice = 2 * (pred & real).sum() / (pred.sum() + real.sum())     # 1.0 si ambas están vacías
```

# Del cuaderno al reto: cuándo no fiarse

> Lo importante no es el acierto, sino saber cuándo no fiarse. Un modelo que acierta el 90 % pero no sabe cuándo falla es peligroso.

| Pieza (cuaderno S11_04) | Función |
|---|---|
| Dataset por carpetas | contar_por_clase(ruta) (Ejercicio 1) |
| Transfer learning | modelo_transfer(base_preentrenada, n_clases) (Ejercicio 2) |
| Matriz de confusión | recall_clase, precision_clase desde cm (Ejercicio 3) |
| Análisis de errores | indices_errores(y_real, prob), de mayor a menor confianza (Ejercicio 4) |
| El modelo pide ayuda | umbral de confianza: cobertura y precisión sobre lo aceptado (Ejercicio 5) |

# El demostrador del reto

1. Preparar el conjunto (el sintético o uno propio con licencia): una carpeta por clase, sin espacios ni tildes, mínimo 30 imágenes por clase.
2. Transfer learning + referencia desde cero.
3. Evaluar en prueba y analizar al menos 6 fotos mal clasificadas, con una hipótesis de por qué.
4. Demostrador: una función que recibe una foto y devuelve clase, confianza y «revisar a mano» si la confianza es baja.

S11 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

# Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

## S11_03_deteccion_segmentacion

35 min

IoU y NMS con números pequeños (los ejercicios marcados «en clase»); el detector con OpenCV y la segmentación son…

sprints/S11/2_Practica/S11_03_deteccion_segmentacion.ipynb

CUADERNO

## S11_04_reto_vision_cliente

40 min

Esqueleto del reto: dataset por carpetas y análisis de errores

sprints/S11/2_Practica/S11_04_reto_vision_cliente.ipynb

RETO

## Reto del sprint

80 min

Transfer learning y referencia (2) → evaluación y análisis de errores (3) → demostrador y umbral de confianza (4) →…

sprints/S11/3_Reto/3_Consultar/Reto_Sprint_11.md